31. Проекционни методи.

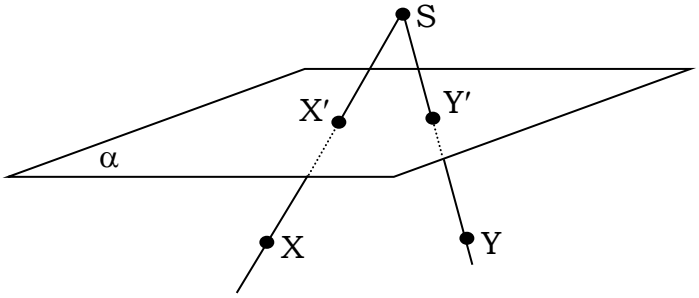
В $\mathbf{E_3^*}$ фиксираме крайна равнина α и точка S, такава че S не лежи на α. Дефинираме изображение π на $\mathbf{E_3^*}$ по следния начин: $\pi(X) = SX \cap \alpha = X'$. С други думи, за всяка точка X образът $\pi(X)$ се получава по следния начин:

1. Прекарваме права през S и X.
2. Търсеният образ е пресечната точка на правата SX с α.

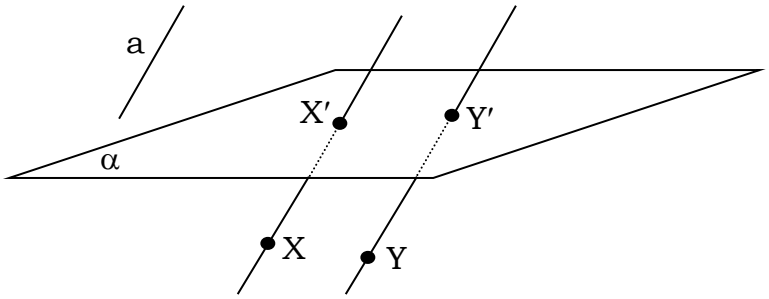
Точката S наричаме **център** на проектирането, равнината α наричаме **проекционна равнина**.

От дефиницията е очевидно, че S е единствената точка, която няма образ под действието на π. Също така, вече показахме, че π е линейна трансформация, която се задава с матрица с ранг 3.

Точката $X' = \pi(X)$ се нарича **проекция** на точката X.
Ако S е крайна точка, говорим за **централно проектиране**.



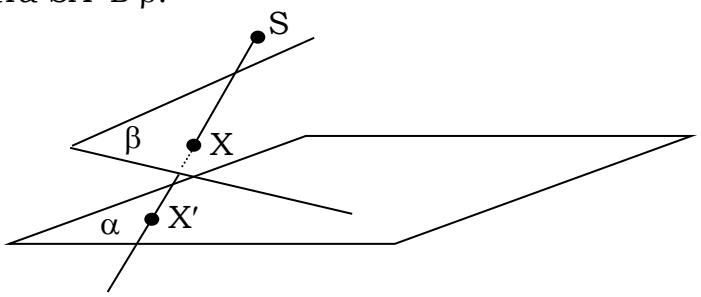
Ако S е безкрайна точка, $S = U_a$ говорим за **успорено проектиране** по направлението, определено от безкрайната точка.



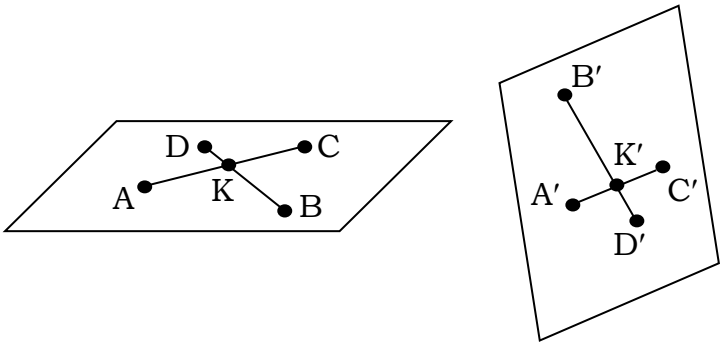
В частния случай, когато $a \perp \alpha$, говорим за **ортогонално проектиране**. Да отбележим, че при ортогонално проектиране проекционната равнина определя еднозначно направлението на проектиране.

Както вече отбелязахме, всяка точка X освен S има образ X' под действието на π.
Нека g е произволна права, g не минава през S. Тогава g и S определят равнина и образът на правата g под действието на π съвпада с пресечницата на тази равнина с α. С други думи, π запазва колинеарността върху правите, които не минават през S.
Така за всяка права g, която не минава през S имаме, че $\pi(g)$ е права.

Нека g е произволна права, която минава през S. Тогава образът на g под действието на π съвпада с пробода на g в α.
Така за всяка права g, която минава през S имаме, че π (g) е точка.
Нека β е произволна равнина, която не минава през S. Тогава ограничението на π върху β е биекция на β върху α. Действително, всяка точка от β има образ под действието на π (S не лежи в β) и всяка точка X′ върху α има точно един първообраз X върху β - това е прободът на правата SX′ в β.

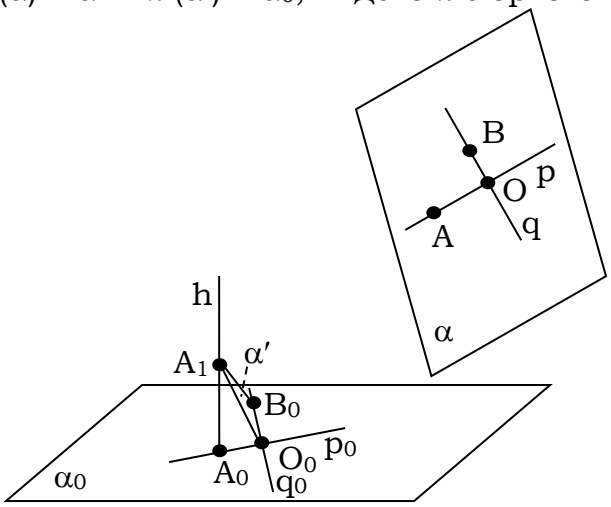


Нека β е произволна равнина, β минава през S. Тогава образът на β под действието на π е пресечницата на β с α. Така за всяка равнина β, която минава през S имаме, че π (β) е права.
Ясно е, че равнината α е поточково неподвижна при проектирането.
Нека β е равнина, която не минава през S. Означаваме с π_β ограничението на π върху β. Вече отбелязахме, че π_β е биекция на β върху α. Така π_β е линейно и неособено.
Ако S е безкрайна точка, то π_β винаги е афинно. Действително, ако U е безкрайна точка от равнината β, то правата SU е безкрайна права, така че SU ∩ α е безкрайна точка на α. Така $\pi_\beta (U_\beta) = U_\alpha$.
По този начин при успоредно проектиране безкрайните точки се изобразяват в безкрайни.
Ако S е крайна точка, то π_β не винаги е афинно.
Имаме π_β е афинно ⇔ β ∥ α. Действително, ако β ∥ α, то безкрайната права на β съвпада с безкрайната права на α и тя е неподвижна под действието на π_β. Ако β ∦ α, то β има безкрайна точка U, която не лежи в α и тогава правата SU пробожда α в крайна точка.
Под **фигура** разбираме множество от точки.
Казваме, че две фигури F и F′ са **афинно еквивалентни**, ако съществува афинно преобразувание φ, такова че φ (F) = F′.
Означаваме $F \sim_A F'$. Например, всеки два тетраедъра са афинно еквивалентни.
Казваме, че една фигура ABCD е **четириъгълник**, ако точките A, B, C, D лежат в една равнина и никои три от тях не са колинеарни.
Лема: Нека ABCD и A′B′C′D′ са четириъгълници. Нека K = AC ∩ BD, K′ = A′C′ ∩ B′D′. Тогава $ABCD \sim_A A'B'C'D'$ ⇔
⇔ (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′).



Доказателство: нека ABCD ~$_A$ A′B′C′D′. Тогава (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′), тъй като всяко афинно преобразуване запазва простите отношения между точките. Нека (ACK) = (A′C′K′) и (BDK) = (B′D′K′). Нека E не лежи в равнината ABCD, E′ не лежи в равнината A′B′C′D′. Тогава ABCE и A′B′C′E′ са тетраедри. При това положение, съществува афинно преобразуване φ, такова че φ (A) = A′, φ (B) = B′, φ (C) = C′, φ (E) = E′. Нека φ (K) = K*. Тъй като φ запазва простите отношения, то (ACK) = (A′C′K*). От друга страна (ACK) = (A′C′K′) по условие ➔ (A′C′K′) = (A′C′K*) ➔ K′ и K* съвпадат, тъй като положението на всяка точка X върху правата AC еднозначно се определя от простото отношение (ACX). Така φ (K) = K′.
Аналогично, нека φ (D) = D*. Тъй като φ запазва простите отношения, то (BDK) = (B′D*K′). От друга страна, (BDK) = (B′D′K′) ➔ (B′D*K′) = (B′D′K′). По аналогични причини имаме D′ = D*. Така φ (D) = D′.
И така φ е афинно и φ (A) = A′, φ (B) = B′, φ (C) = C′, φ (D) = D′ ➔
➔ ABCD ~$_A$ A′B′C′D′.

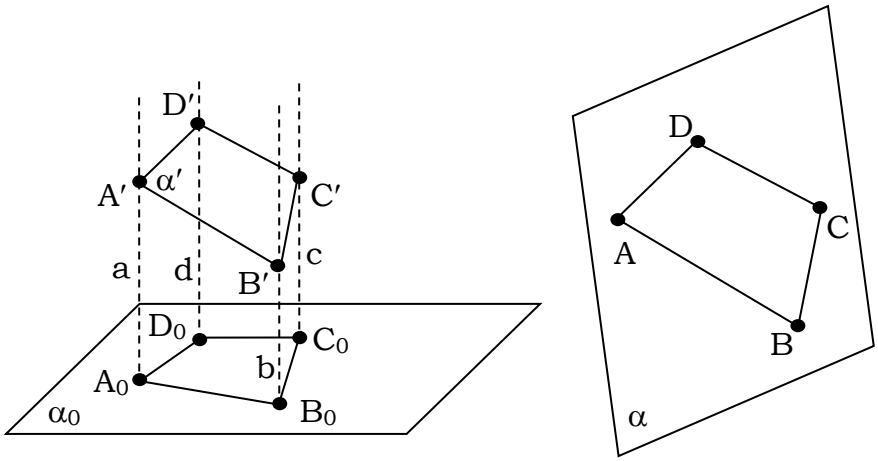
Теорема: Нека φ е афинно преобразуване на **E_3***. Нека α е равнина и φ (α) = α_0 - равнина. Съществуват равнина α′ и ψ - подобност, такива че ψ (α) = α′ и π (α′) = α_0, където π е ортогоналното проектиране в α_0.



Доказателство: тъй като φ е афинно, то съществуват прави p, q, такива че p и q лежат в α, p ⊥ q и φ (p) ⊥ φ (q). Нека φ (p) = p_0, φ (q) = q_0. Естествено, p_0, q_0 лежат в α_0. Нека p ∩ q = O, p_0 ∩ q_0 = O_0 = φ (O).

Избираме точки A_0 върху p_0, B_0 върху q_0, такива че $|O_0A_0| = |O_0B_0|$. Нека A лежи върху p, B лежи върху q, такива че $\varphi(A) = A_0$, $\varphi(B) = B_0$. Нека за определеност $|OA| \geq |OB|$, $\frac{|OA|}{|OB|} = k \geq 1$. Построяваме права h, такава че $h \perp \alpha_0$ и A_0 лежи на h. Избираме точка A_1 върху h, такава че $\frac{|O_0A_1|}{|O_0A_0|} = k$. Такава точка можем да изберем, тъй като ъгълът $O_0A_0A_1$ е прав и $k \geq 1$. От теоремата за трите перпендикуляра, $O_0A_1 \perp O_0B_0$. Да означим с α' равнината $O_0A_1B_0$. Нека ψ е афинното преобразуване на α, такова че $\psi(O) = O_0$, $\psi(A) = A_1$ и $\psi(B) = B_0$. Естествено, под действието на ψ перпендикулярните прави p, q се изобразяват в правите O_0A_1, O_0B_0, които също са перпендикулярни. Поради тази причина, можем да разложим ψ в произведение на еднаквост и две дилатации с оси O_0A_1 и O_0B_0. При това, $\frac{|O_0A_1|}{|O_0B_0|} = \frac{|O_0A_1|}{|O_0A_0|} = k$ ➔ $\frac{|O_0A_1|}{|OA|} = \frac{|O_0B_0|}{|OB|}$. Както в теоремата за характеризация на подобностите като афинните преобразувания, запазващи отношенията получаваме, че ψ е подобност. Ако трябва да сме съвсем коректни, ψ е подобност на α в α_0 и трябва да се продължи до подобност на **E_3***, но това построение е тривиално. Естествено, α' не е перпендикулярна на α, тъй като A_1O_0 не е перпендикулярна на α, така че $\pi(\alpha') = \alpha_0$.

Следствие: Нека ABCD, $A_0B_0C_0D_0$ са четириъгълници и $ABCD \sim_A A_0B_0C_0D_0$. Нека правата a минава през A_0, $a \perp A_0B_0C_0D_0$, правата b минава през B_0, $b \perp A_0B_0C_0D_0$, правата c минава през C_0, $c \perp A_0B_0C_0D_0$, правата d минава през D_0, $d \perp A_0B_0C_0D_0$. Тогава съществува такава равнина α', че ако $A' = a \cap \alpha'$, $B' = b \cap \alpha'$, $C' = c \cap \alpha'$ и $D' = d \cap \alpha'$, то $A'B'C'D'$ е четириъгълник, подобен на ABCD.



Доказателство: съществува афинно преобразуване φ, такова че $\varphi(A) = A_0$, $\varphi(B) = B_0$, $\varphi(C) = C_0$, $\varphi(D) = D_0$. Нека $\alpha = ABCD$, $\alpha_0 = A_0B_0C_0D_0$. Естествено, $\varphi(\alpha) = \alpha_0$. От теоремата съществува равнина α' и подобност ψ, такива че $\psi(\alpha) = \alpha'$ и $\pi(\alpha') = \alpha_0$, където π е ортогоналното проектиране върху α_0.

Имаме $(\pi\psi)(A) = A_0$ ➔ $\psi(A)$ лежи на a, но $\psi(A)$ лежи в α' ➔
➔ $\psi(A) = a \cap \alpha' = A'$. Аналогично, $\psi(B) = b \cap \alpha' = B'$, $\psi(C) = c \cap \alpha' = C'$, $\psi(D) = d \cap \alpha' = D'$. Имаме, че ψ е подобност ➔
➔ ABCD е подобен на $A'B'C'D'$.